

3.5 Comparação de Modelos

Regressão Linear Simples, Regressão Linear Múltipla, Regressão Logística e KNN

Modelo	Tipo de Tarefa	Variável-alvo	Entradas	Ideia Central	Exemplo
Regressão Linear Simples	Regressão	Contínua (numérica)	Uma única variável independente (X)	Encontrar a reta que melhor descreve a relação entre X e Y, minimizando o erro quadrático	Prever o preço de uma casa a partir apenas da área em m²
Regressão Linear Múltipla	Regressão	Contínua (numérica)	Duas ou mais variáveis independentes (X1, X2, ..., Xn)	Generaliza a regressão simples, ajustando um hiperplano que combina várias variáveis para explicar Y	Prever o preço de uma casa a partir da área, nº de quartos, localização e idade
Regressão Logística	Classificação	Categórica (geralmente binária)	Uma ou mais variáveis independentes	Usa a função sigmoide para transformar uma combinação linear das entradas em uma probabilidade entre 0 e 1	Prever se um cliente vai cancelar (churn) o serviço
KNN (K-Nearest Neighbors)	Classificação ou Regressão	Categórica ou contínua	Variáveis numéricas usadas para calcular distância entre pontos	Classifica (ou estima) um novo dado com base na maioria (ou média) dos K vizinhos mais próximos	Classificar se um e-mail é spam comparando com os K e-mails mais parecidos

Principal diferença entre Regressão e Classificação

A diferença central está na **natureza da variável-alvo (Y)**.

Regressão: a variável-alvo é **contínua** (numérica), e o modelo tenta prever um valor exato dentro de uma escala infinita de possibilidades — por exemplo, um preço, uma temperatura ou uma nota. O erro é medido pela distância numérica entre o valor previsto e o valor real (ex: erro quadrático médio).

Classificação: a variável-alvo é **categórica** (discreta), e o modelo tenta prever a qual classe ou categoria uma observação pertence — por exemplo, "sim/não", "spam/não-spam" ou "gato/cachorro/pássaro". O desempenho é medido por métricas como acurácia, precisão e recall, e não por distância numérica.

Em resumo: regressão prevê **"quanto"**, enquanto classificação prevê **"qual categoria"**.